

Universidad de La Habana
Facultad de Matemática y Computación

Simulación de Eventos Discretos

Poblado en Evolución

Estudiante: David Sánchez Iglesias
Grupo: C411
Asignatura: Simulación
Año académico: 4.º año, Curso 2025–2026

Repositorio GitHub:

https://github.com/Davidbestion/sim_project

Índice

1. Orden del Problema Asignado	2
2. Principales Ideas Seguidas para la Solución	2
2.1. Paradigma de Simulación Seleccionado	2
2.2. Implementación	2
2.3. Decisiones de Modelado Relevantes	3
3. Modelo de Simulación de Eventos Discretos	4
3.1. Variables de Estado	4
3.2. Condiciones Iniciales	5
3.3. Tipos de Eventos y sus Handlers	5
3.4. Variables Aleatorias del Modelo	7
4. Resultados	10
4.1. Comportamiento con la Configuración Base	10
4.2. Efecto de Variar el Número de Hombres	11
4.3. Efecto de Variar el Número de Mujeres	12
5. Consideraciones a partir de la Ejecución de las Simulaciones	13
6. Enlace al Repositorio	14
A. Figuras de las Simulaciones	15

1. Orden del Problema Asignado

El problema abordado se denomina *Poblado en Evolución*. Su objetivo consiste en determinar cómo evoluciona la población de una región hipotética a lo largo de un período de cien años, partiendo de una población inicial de H hombres y M mujeres cuyas edades se distribuyen de forma uniforme en el intervalo $[0, 100)$ años.

El enunciado provee tablas de probabilidad para modelar:

1. La probabilidad de fallecimiento en función de la edad y el sexo.
2. La probabilidad de embarazo de una mujer según su edad.
3. El número de hijos deseados por cada individuo.
4. La probabilidad de querer tener pareja según la edad.
5. La probabilidad de establecer pareja en función de la diferencia de edades entre dos personas.
6. La dinámica de ruptura y el período de soledad post-ruptura.
7. La probabilidad de embarazo múltiple y el sexo de los recién nacidos.

2. Principales Ideas Seguidas para la Solución

2.1. Paradigma de Simulación Seleccionado

Se adoptó el paradigma de *Simulación de Eventos Discretos* (SED¹), en el que el estado del sistema únicamente cambia en instantes puntuales denominados *eventos*. Entre dos eventos consecutivos, el estado permanece constante, lo que permite avanzar el reloj de simulación directamente al siguiente evento sin iterar paso a paso. Este enfoque es particularmente adecuado para sistemas demográficos, donde la mayoría de los fenómenos (nacimientos, muertes, formación de parejas) son sucesos discretos y esporádicos en el tiempo continuo.

2.2. Implementación

La implementación se realizó en **Python 3**, sin dependencias externas para la generación de variables aleatorias. Todas las distribuciones se construyen a partir de `random.random()`, que genera valores $U \sim \text{Unif}(0, 1)$, aplicando la transformada inversa o métodos de aceptación–rechazo cuando corresponde. La cola de prioridad del

¹Del inglés *Discrete-Event Simulation* (DES). Ambos acrónimos se emplean indistintamente en la literatura; en este informe se utiliza la sigla **DES** cuando se hace referencia al motor o a las estructuras de implementación, y **SED** en el contexto conceptual.

motor DES se implementa mediante `heapq`, que garantiza complejidad $\mathcal{O}(\log n)$ por operación de inserción y extracción.

El proyecto se organiza en los siguientes módulos:

`distributions.py` Generación de todas las variables aleatorias del modelo. Centraliza las tablas de probabilidad del enunciado y las funciones de muestreo correspondientes.

`person.py` Clase `Person`, que encapsula el estado completo de un individuo: edad, sexo, estado sentimental, número de hijos tenidos y deseados, y bandera de embarazo.

`events.py` Tipos de eventos (`EventType`), estructura de datos `Event` y los *handlers* que implementan la lógica de cada tipo de evento.

`simulation.py` Motor principal: inicializa la población, puebla la cola de eventos y ejecuta el bucle DES.

`stats.py` Recolección de métricas durante la ejecución y generación de visualizaciones al finalizar.

`main.py` Punto de entrada con interfaz de línea de comandos.

`batch_run.py` Herramienta de réplicas múltiples para análisis estadístico de la variabilidad del modelo.

`gen_figures.py` Script auxiliar que ejecuta todos los escenarios del análisis (corrida única y 30 réplicas de batch) y genera automáticamente las 14 figuras del Anexo A.

2.3. Decisiones de Modelado Relevantes

Tiempo hasta el fallecimiento. La tabla del enunciado especifica la probabilidad de fallecer *dentro de cada tramo de edad*, no una tasa instantánea. Se implementa un muestreo por tramos sucesivos: en cada tramo se sortea un Bernoulli; si tiene éxito, el tiempo de muerte es $\text{Unif}(0, \Delta)$, donde Δ es la fracción del tramo que queda por recorrer. Si fracasa, se avanza al tramo siguiente.

Deseo de pareja como atributo intrínseco. El deseo de tener pareja se modela como un atributo booleano persistente de cada individuo, sorteado mediante un Bernoulli cuya probabilidad depende del tramo de edad actual. El atributo se re-evalúa únicamente al cruzar los umbrales de tramo (12, 15, 21, 35, 45 y 60 años), lo que evita sorteos redundantes en cada intento de formación de pareja.

Búsqueda de pareja como proceso continuo individual. En lugar de un chequeo global periódico, cada persona soltera que desea pareja agenda de forma autónoma su propio evento `SEEK_PARTNER` con tiempo de espera $\Delta t \sim \text{Exp}(0,5)$ (media de seis meses). Cuando el evento ocurre, se elige un candidato del sexo opuesto del conjunto de solteros disponibles y se decide la unión según la tabla de diferencia de edades. Este enfoque elimina la discretización temporal artificial y es más fiel al paradigma DES puro.

Límite de hijos por pareja. El umbral de hijos que una pareja intentará tener se fija en $\min(\text{deseados_ella}, \text{deseados_él})$: en cuanto cualquiera de los dos integrantes alcanza su cuota, la pareja deja de intentar nuevos embarazos. Esto refleja la lectura del enunciado: “no haber tenido el número máximo de hijos que deseaba tener *ella o su pareja*”.

3. Modelo de Simulación de Eventos Discretos

3.1. Variables de Estado

El estado completo del sistema queda determinado por las siguientes entidades en cada instante t :

$\mathcal{P}(t)$ Conjunto de personas vivas en el instante t .

$\mathcal{S}(t)$ Subconjunto de $\mathcal{P}(t)$ formado por las personas solteras, disponibles para buscar pareja.

t_{sim} Reloj de simulación (avanza al próximo evento).

$\mathcal{Q}$ Cola de prioridad de eventos pendientes, ordenada por tiempo de ocurrencia.

Cada individuo $i \in \mathcal{P}(t)$ posee los siguientes atributos de estado:

Atributo	Tipo	Descripción
age	float	Edad actual (años)
is_male	bool	Sexo del individuo
alive	bool	Estado de vida
status	enum	SINGLE / IN_COUPLE / GRIEVING
partner	Person?	Pareja actual o None
children_had	int	Hijos tenidos hasta el momento
children_desired	int	Hijos que desea tener (sorteado al nacer)
pregnant	bool	Si la mujer está embarazada
partner_desire	bool	Si desea tener pareja (atributo intrínseco)
solo_since	float	Inicio del período de soltería actual

3.2. Condiciones Iniciales

Se crea una población de H hombres y M mujeres. La edad inicial de cada individuo se muestrea como $a_0 \sim \text{Unif}(0, 100)$. Para cada persona se programa inmediatamente:

- Un evento DEATH con tiempo $t_0 + T_{\text{muerte}}(a_0, s)$, donde $s \in \{M, F\}$ es el sexo del individuo (masculino o femenino), pues las tablas de mortalidad difieren por sexo.
- Un evento BIRTHDAY anual para mantener el reloj de edad.

Las personas con $a_0 \geq 12$ años se incorporan al conjunto de solteros $\mathcal{S}(0)$, se sortea su atributo `partner_desire` y, si es verdadero, se programa un evento SEEK_PARTNER inicial.

3.3. Tipos de Eventos y sus Handlers

DEATH — Fallecimiento

Disparo: al crear una persona, se muestrea el tiempo hasta su muerte mediante el procedimiento de tramos sucesivos descrito en la Sección 3.4.

Efecto:

1. Se marca `person.alive = False` y se elimina de $\mathcal{P}$.
2. Se registra la muerte en las estadísticas.
3. Si la persona tenía pareja viva, se programa un evento SOLO_END para ella con duración $T_{\text{solo}}(a_{\text{pareja}}) \sim \text{Exp}(\mu(a))$.

BIRTHDAY — Cumpleaños anual

Disparo: se reprograma cada año mientras la persona viva.

Efecto:

1. Se incrementa `age` en 1 año.
2. Si se cruza un umbral de tramo de la tabla de deseo de pareja (12, 15, 21, 35, 45 ó 60 años), se re-sorteo `partner_desire`.
3. Si la persona acaba de cumplir 12 años, se incorpora a $\mathcal{S}$.
4. Si es soltera, desea pareja y no hay un `SEEK_PARTNER` pendiente, se programa uno.

SEEK_PARTNER — Intento de búsqueda de pareja

Disparo: cada persona soltera con `partner_desire = True` agenda de forma autónoma el siguiente encuentro con tiempo de espera $\Delta t \sim \text{Exp}(0,5)$ años.

Efecto:

1. Si la persona ya no está soltera o perdió el deseo de pareja, se descarta sin reagendar.
2. Se selecciona al azar un candidato del sexo opuesto de $\mathcal{S}$ con `partner_desire = True`.
3. Se sortea la formación de pareja con probabilidad $p_c(|a_{\text{el}} - a_{\text{ella}}|)$ según la tabla de diferencia de edades.
4. Si hay éxito: ambos se unen (`IN_COUPLE`), se programa `BREAKUP` y el primer intento de embarazo (`PREGNANCY`).
5. Si hay fracaso o sin candidatos: se reagenda el próximo `SEEK_PARTNER`.

BREAKUP — Ruptura de pareja

Disparo: al formarse la pareja se sortea el tiempo de ruptura $T_{\text{rup}} = \ln(U) / \ln(1 - 0,2)$ (Geométrica continua, media 5 años).

Efecto:

1. Ambas personas pasan a estado `GRIEVING`.
2. Se programa `SOLO_END` para cada una.

SOLO_END — Fin del período de soledad

Disparo: tras ruptura o viudez, con duración $T_{\text{solo}} \sim \text{Exp}(\mu(a))$ donde $\mu(a)$ depende de la edad.

Efecto: la persona pasa a estado SINGLE, se incorpora a $\mathcal{S}$ y, si desea pareja, se programa un SEEK_PARTNER.

PREGNANCY — Intento de embarazo

Disparo: al formarse la pareja (primer intento) y tras cada parto.

Efecto:

1. Se verifica que la mujer esté viva, en pareja, no embarazada, y que $\text{hijos_tenidos} < \min(\text{deseados_ella}, \text{deseados_él})$.
2. Se sortea el embarazo con probabilidad $p_{\text{emb}}(a)$.
3. Si hay éxito, se programa un BIRTH tras 9 meses.
4. Si hay fracaso, se reprograma el próximo intento en $\Delta t \sim \text{Exp}(p_{\text{emb}}(a))$, siempre que ocurra antes de la ruptura prevista.

BIRTH — Nacimiento

Disparo: 9 meses después de un embarazo exitoso.

Efecto:

1. Se muestrea el número de bebés $n \sim$ tabla de embarazo múltiple.
2. Se crea un objeto **Person** por cada bebé, con sexo $\text{Bern}(0,5)$ y $a_0 = 0$.
3. Se programan DEATH y BIRTHDAY para cada recién nacido.
4. Se reprograma el siguiente PREGNANCY si procede.

3.4. Variables Aleatorias del Modelo**Tiempo hasta el fallecimiento**

Sea $p(a, s)$ la probabilidad de morir en el tramo $[a_k, a_{k+1})$ según la tabla del enunciado. El procedimiento de muestreo es secuencial: para cada tramo que la persona todavía no ha superado, se sortea $B \sim \text{Bern}(p)$. Si $B = 1$, muere en tiempo uniforme $T = \text{Unif}(0, a_{k+1} - a_{\text{actual}})$. Si $B = 0$, avanza al siguiente tramo. Si supera todos los tramos, muere a los 125 años.

Tabla 1: Probabilidades de fallecimiento por tramo de edad y sexo.

Edad	Hombre	Mujer
0–12	0.25	0.25
12–45	0.10	0.15
45–76	0.30	0.35
76–125	0.70	0.65

Probabilidad de embarazo

Función escalón $p_{\text{emb}}(a)$ cuya distribución es la de la Tabla 2. El tiempo entre intentos se modela como $\text{Exp}(p_{\text{emb}}(a))$: a mayor probabilidad, menores intervalos.

Tabla 2: Probabilidades de embarazo por tramo de edad.

Edad	Probabilidad
12–15	0.20
15–21	0.45
21–35	0.80
35–45	0.40
45–60	0.20
60–125	0.05

Número de hijos deseados

Se modela como $\max\{i : B_i = 1\}$ donde $B_i \sim \text{Bern}(p_i)$ son ensayos independientes con probabilidades (0,60; 0,75; 0,35; 0,20; 0,10; 0,05). El valor esperado resultante es $\approx 2,05$ hijos.

Deseo de tener pareja

$\text{Bern}(p_d(a))$ con $p_d(a)$ función escalón: 0.60; 0.65; 0.80; 0.60; 0.50; 0.20 para los tramos 12–15, 15–21, 21–35, 35–45, 45–60 y 60–125 respectivamente. El atributo se re-evalúa únicamente al cruzar cada umbral de tramo.

Formación de pareja

$\text{Bern}(p_c(\Delta a))$ donde $\Delta a = |a_{\text{él}} - a_{\text{ella}}|$:

Tabla 3: Probabilidad de formación de pareja según diferencia de edades.

Diferencia de edad (años)	Probabilidad
0–5	0.45
5–10	0.40
10–15	0.35
15–20	0.25
≥ 20	0.15

Tiempo hasta ruptura

Se interpreta la probabilidad de ruptura $p = 0,2$ como la probabilidad anual de separación (ensayo de Bernoulli por año). El tiempo hasta el primer éxito sigue una distribución Geométrica continua, muestreada mediante la transformada inversa:

$$T_{\text{rup}} = \frac{\ln U}{\ln(1-p)}, \quad U \sim \text{Unif}(0, 1), \quad \mathbb{E}[T] = \frac{1}{p} = 5 \text{ años.}$$

Período de soledad post-ruptura

$T_{\text{solo}} \sim \text{Exp}(\mu(a))$ con la media $\mu(a)$ dada en la Tabla 4.

Tabla 4: Media del período de soledad post-ruptura por tramo de edad.

Edad	Media
12–15	3 meses
15–21	6 meses
21–35	6 meses
35–45	1 año
45–60	2 años
60–125	4 años

Embarazo múltiple y sexo del recién nacido

El número de bebés se muestrea análogamente a los hijos deseados: $\max\{i : B_i = 1\}$ con probabilidades (0,70; 0,18; 0,08; 0,04; 0,02). El sexo de cada bebé se determina con $\text{Bern}(0,5)$.

4. Resultados

4.1. Comportamiento con la Configuración Base

Se realizó una corrida de referencia con $H = 100$ hombres y $M = 100$ mujeres durante 100 años (semilla aleatoria 42). Los resultados se presentan en la Tabla 5.

Tabla 5: Métricas de la corrida base ($H = 100$, $M = 100$, semilla = 42).

Métrica	Valor
Población final total	151
Hombres	75
Mujeres	76
Parejas activas al final	21
Total de nacimientos	244
Total de fallecimientos	293
Parejas formadas durante la simulación	584
Rupturas de pareja	521
Tiempo medio en soltería (hasta pareja)	2.00 años
Mediana del tiempo en soltería	0.76 años

Para cuantificar la variabilidad intrínseca de estos resultados se ejecutaron 30 réplicas independientes con los mismos parámetros y semillas $s_i = i$, $i = 0, \dots, 29$. Los estadísticos se presentan en la Tabla 6; las trayectorias poblacionales se ilustran en la Figura 2 del Anexo.

Tabla 6: Estadísticos de 30 réplicas ($H = 100$, $M = 100$, 100 años, semillas $s_i = i$). IC: Intervalo de Confianza al 95 % con t de Student ($n - 1 = 29$ g.l.).

Métrica	Media	Desv.	IC inf	IC sup	Mín	Máx
Población final	164.60	39.79	149.74	179.46	110	243
Nacimientos totales	261.13	57.24	239.75	282.51	173	367
Fallecimientos totales	296.53	21.21	288.61	304.45	253	334
Parejas formadas	623.97	97.24	587.65	660.28	472	826
Rupturas	560.43	90.25	526.73	594.14	420	746
Tiempo medio soltería (a)	2.04	0.19	1.97	2.11	1.83	2.72

El coeficiente de variación (CV) de la población final es $\approx 24\%$, evidenciando una alta variabilidad estocástica: el rango observado abarca de 110 a 243 personas, con trayectorias que difieren cualitativamente entre réplicas. El tiempo medio en soltería,

en cambio, es muy estable ($CV \approx 9\%$), confirmando que el mecanismo de búsqueda de pareja opera de forma consistente independientemente de la trayectoria demográfica.

4.2. Efecto de Variar el Número de Hombres

Se fijó $M = 100$ mujeres y se varió la cantidad inicial de hombres: $H \in \{50, 100, 200, 400\}$. Los resultados se resumen en la Tabla 7.

Tabla 7: Efecto de variar H con $M = 100$ fijo (semilla = 42, 100 años).

H	M	Pob. final	H final	M final	Nacim.	Fallec.	Parejas	$\bar{t}_{\text{solo}}$ (a)
50	100	170	89	81	271	251	568	1.90
100	100	151	75	76	244	293	584	2.00
200	100	110	57	53	195	385	572	2.71
400	100	397	212	185	575	678	1230	2.56

Se observan los siguientes patrones al incrementar H con M constante:

- Con $H = 50 < M = 100$ la población final es *mayor* que con $H = 100$, dado que los hombres disponibles son el factor limitante y cada uno puede emparejarse con mayor probabilidad, favoreciendo la natalidad relativa.
- Con $H = 200$ la mortalidad del excedente de hombres iniciales (media de edad inicial 50 años implica alta mortalidad precoz) supera los nacimientos, llevando a la reducción más pronunciada.
- Con $H = 400$ el efecto de masa crítica prevalece: existen suficientes hombres jóvenes para sostener una dinámica reproductiva que compensa la mortalidad, y la población final supera la inicial.
- El tiempo medio en soltería crece con el exceso de hombres (más competencia entre hombres para un número fijo de mujeres disponibles).

Para confirmar que estos patrones no son artefactos de la semilla 42, se ejecutaron 30 réplicas por escenario. Los resultados, recogidos en la Tabla 8, muestran intervalos de confianza no solapados entre escenarios (véanse además las Figuras 4–8 del Anexo).

Tabla 8: Validación con 30 réplicas por escenario (variación de H , $M = 100$ fijo). IC al 95 % con t de Student.

H	M	Pob. media	IC 95 %	Nacim. media	IC 95 %	$\bar{t}_{\text{solo}}$ (a)
50	100	115.6	[102.3; 128.8]	186.4	[167.0; 205.9]	2.36
100	100	164.6	[149.7; 179.5]	261.1	[239.8; 282.5]	2.03
200	100	185.3	[169.0; 201.6]	294.0	[268.6; 319.4]	2.38
400	100	216.5	[195.4; 237.7]	322.5	[290.7; 354.3]	3.64

Los IC confirman que las diferencias entre escenarios son estadísticamente robustas. El notable incremento del tiempo medio en soltería para $H = 400$ ($\bar{t}_{\text{solo}} = 3.64$ años) refleja la mayor competencia entre hombres cuando el pool femenino es el factor limitante.

4.3. Efecto de Variar el Número de Mujeres

Se fijó $H = 100$ hombres y se varió la cantidad inicial de mujeres: $M \in \{50, 100, 200, 400\}$. Los resultados se presentan en la Tabla 9.

Tabla 9: Efecto de variar M con $H = 100$ fijo (semilla = 42, 100 años).

H	M	Pob. final	H final	M final	Nacim.	Fallec.	Parejas	$\bar{t}_{\text{solo}}$ (a)
100	50	62	34	28	111	199	269	3.05
100	100	151	75	76	244	293	584	2.00
100	200	156	74	82	267	411	739	2.10
100	400	287	148	139	464	677	1152	2.69

Los patrones observados al incrementar M con H constante son:

- Con $M = 50 < H$ la natalidad colapsa: solo 111 nacimientos en 100 años, insuficientes para compensar 199 fallecimientos. La población desciende a menos de un tercio de la inicial.
- Con $M = 200$ la natalidad sube respecto al caso simétrico (267 vs. 244), pero los fallecimientos también lo hacen (411 vs. 293) porque hay el doble de personas en la población inicial. La población final es casi idéntica al caso $M = 100$.
- Con $M = 400$ la masa de mujeres jóvenes (media de edad inicial 50 años, pero con distribución uniforme hay un cuarto de la población en edad fértil 12–45) genera un impulso reproductivo neto positivo, prácticamente duplicando la población final respecto al caso base.

- Comparando ambas tablas, el número de mujeres es el factor determinante de la natalidad: doblar M tiene un efecto sobre los nacimientos tres veces mayor que doblar H .

Análogamente, se ejecutaron 30 réplicas por escenario para validar el efecto de variar M . Los resultados se presentan en la Tabla 10 y las figuras correspondientes en el Anexo (Figuras 10–14).

Tabla 10: Validación con 30 réplicas por escenario (variación de M , $H = 100$ fijo). IC al 95 % con t de Student.

H	M	Pob. media	IC 95 %	Nacim. media	IC 95 %	$\bar{t}_{\text{solo}}$ (a)
100	50	101.9	[92.1; 111.8]	159.0	[143.5; 174.4]	2.57
100	100	164.6	[149.7; 179.5]	261.1	[239.8; 282.5]	2.03
100	200	245.8	[227.4; 264.1]	392.2	[364.8; 419.6]	2.19
100	400	306.9	[282.2; 331.5]	476.7	[439.2; 514.3]	2.88

El efecto escalar de incrementar M es estadísticamente robusto: duplicar M (de 100 a 200) aumenta los nacimientos medios en $\approx 50\%$ con IC no solapados, mientras que duplicar H (de 100 a 200) solo los incrementa en $\approx 13\%$. Esto confirma cuantitativamente que las mujeres en edad fértil son el recurso determinante de la dinámica reproductiva del modelo.

5. Consideraciones a partir de la Ejecución de las Simulaciones

Del análisis conjunto de los experimentos anteriores se extraen las siguientes consideraciones:

1. La distribución de edades inicial determina la dinámica a corto plazo.

Al asignar edades uniformes en $[0, 100)$, aproximadamente la mitad de los individuos iniciales supera los 50 años. Las probabilidades de muerte del tramo 45–76 (30–35 %) y del tramo 76–125 (65–70 %) provocan una primera ola de fallecimientos intensa durante las primeras décadas, independientemente del tamaño inicial. El modelo converge a un estado donde la estructura etaria es autogenerada (dominada por nacidos durante la simulación), proceso que tarda entre 30 y 50 años.

2. Las mujeres constituyen el cuello de botella reproductivo. La comparación de las Tablas 7 y 9 muestra que el número de mujeres en edad fértil es el factor de mayor impacto sobre la natalidad. Con $M = 50$ la población se contrae severamente,

mientras que con $H = 50$ la contracción es menor e incluso la natalidad supera a la mortalidad. Esto se debe a que las mujeres son el recurso escaso en la formación de parejas: un hombre puede aspirar a emparejarse con cualquier mujer disponible, pero el número de embarazos está acotado por el número de mujeres en el pool.

3. La variabilidad estocástica es significativa. El coeficiente de variación de la población final ($\approx 26\%$) indica que los resultados de una única corrida no son representativos de la distribución real de salidas. Se recomienda ejecutar al menos 30 réplicas para obtener estimaciones confiables de cualquier métrica de interés, con un margen de error aceptable al 95 % de confianza.

4. El tiempo en soltería es robusto frente a cambios de configuración. La media del tiempo transcurrido en soltería hasta formar pareja oscila entre 1.90 y 3.05 años en todos los escenarios explorados. Esta estabilidad relativa sugiere que el mecanismo de búsqueda —proceso Exponencial con media $\mu = 0,5$ años por encuentro— determina el ritmo de emparejamiento de forma más fuerte que el tamaño de la población.

5. El modelo captura la asimetría en la dinámica de parejas. La diferencia entre parejas formadas y rupturas registradas evidencia que existe un flujo continuo de formación y disolución de vínculos. La mediana del tiempo en soltería (0.76 años en la corrida base) es considerablemente inferior a la media (2.00 años), indicando una distribución sesgada a la derecha: la mayoría encuentra pareja rápidamente, pero una fracción permanece soltera períodos prolongados (máximo observado: 40.88 años en la corrida base).

6. Riesgo de extinción para poblaciones pequeñas. Con $H = 100$ y $M = 50$, la población final de 62 individuos representa el 41 % de la inicial y la natalidad es insuficiente para equilibrar la mortalidad. Extender el horizonte temporal o reducir aún más alguno de los sexos probablemente llevaría al sistema a un estado de extinción, fenómeno que el modelo puede reproducir de forma natural sin modificaciones.

6. Enlace al Repositorio

El código fuente completo del proyecto, incluyendo todos los módulos de implementación, el generador de variables aleatorias, las herramientas de análisis por réplicas y la documentación interna, se encuentra disponible en el siguiente repositorio de GitHub:

https://github.com/Davidbestion/sim_project

El repositorio incluye:

- `distributions.py` — Generación de variables aleatorias.
- `person.py` — Clase `Person` con toda la lógica de estado.
- `events.py` — Tipos de eventos y handlers del motor DES.
- `simulation.py` — Motor principal de la simulación.
- `stats.py` — Recolección de métricas y visualización.
- `main.py` — Interfaz de línea de comandos.
- `batch_run.py` — Herramienta de réplicas múltiples.
- `gen_figures.py` — Genera las 14 figuras del Anexo A.
- `informe/` — Fuentes $\text{\LaTeX}$ del presente informe.

A. Figuras de las Simulaciones

En este anexo se recogen las gráficas generadas automáticamente por el simulador para cada escenario analizado en la Sección 4. Las *corridas individuales* muestran la evolución temporal de la población junto con métricas acumuladas; los *análisis de réplicas* presentan la banda de trayectorias ($\pm 1\sigma$) e histogramas de distribución de las métricas principales.

A.1 Configuración Base ($H = 100$, $M = 100$)

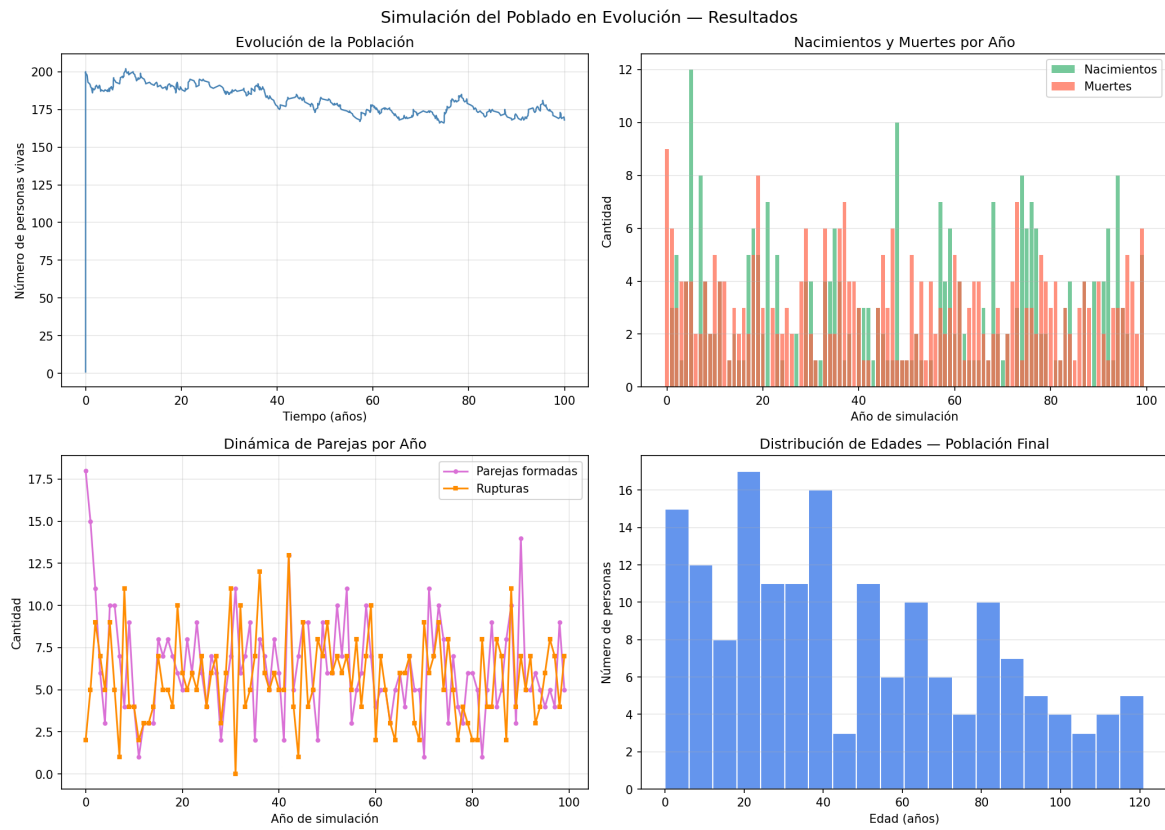


Figura 1: Corrida individual (semilla 42): $H = 100$, $M = 100$, 100 años.

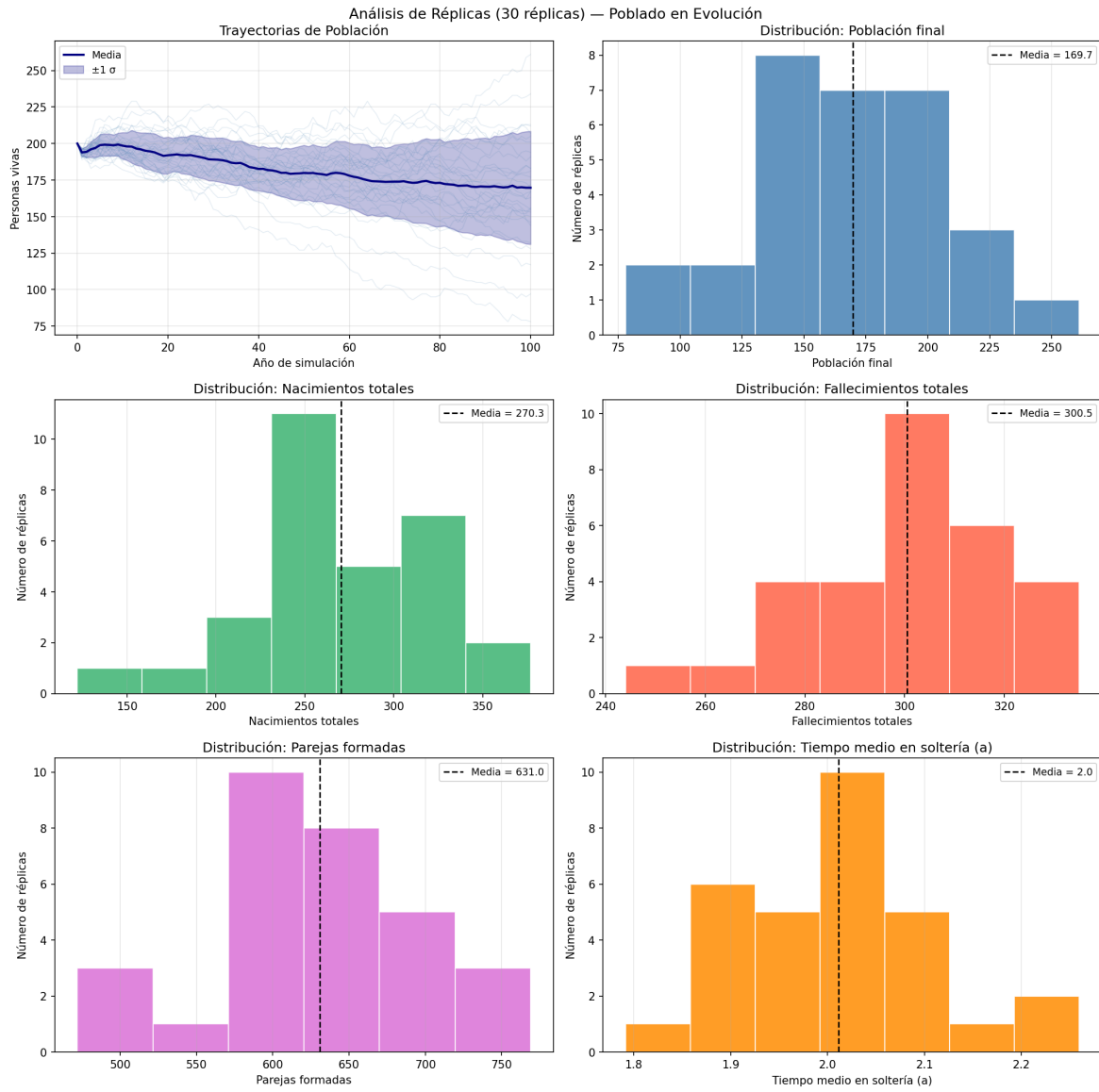


Figura 2: Análisis de 30 réplicas: $H = 100$, $M = 100$, 100 años.

A.2 Variación de H con $M = 100$ fijo

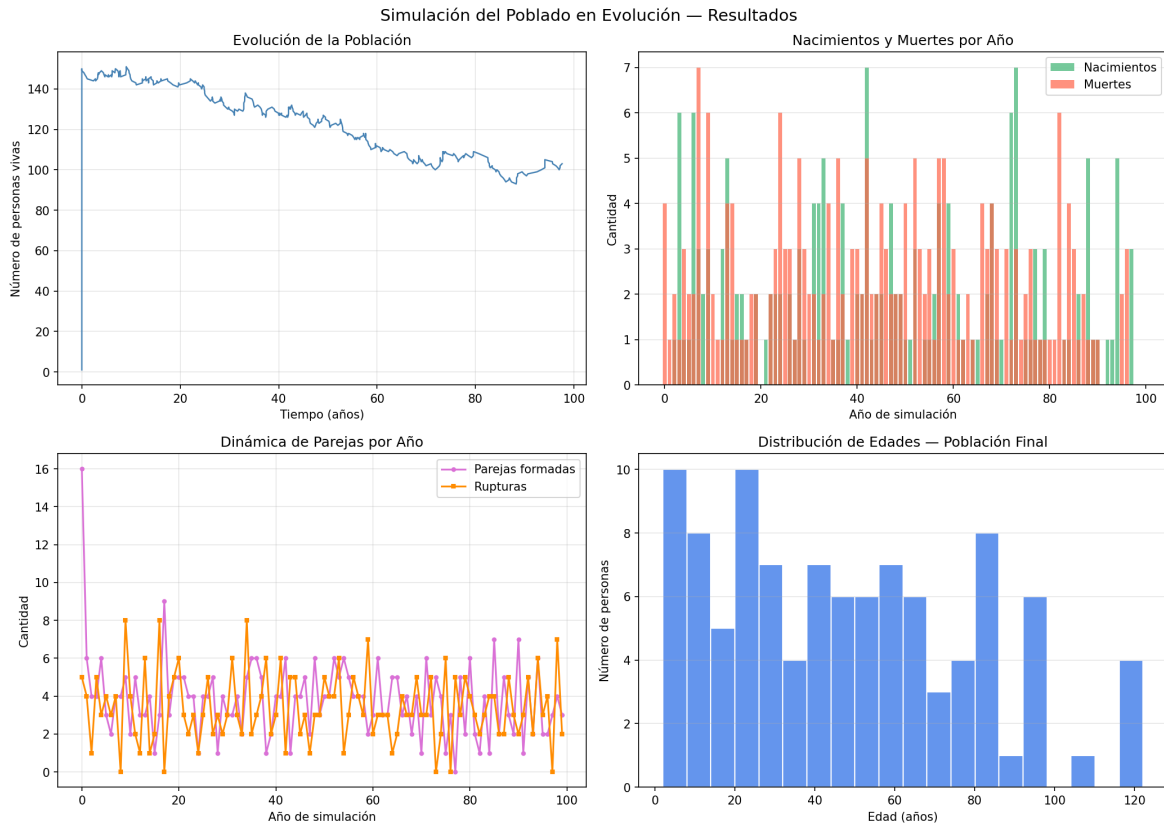


Figura 3: Corrida individual (semilla 42): $H = 50$, $M = 100$.

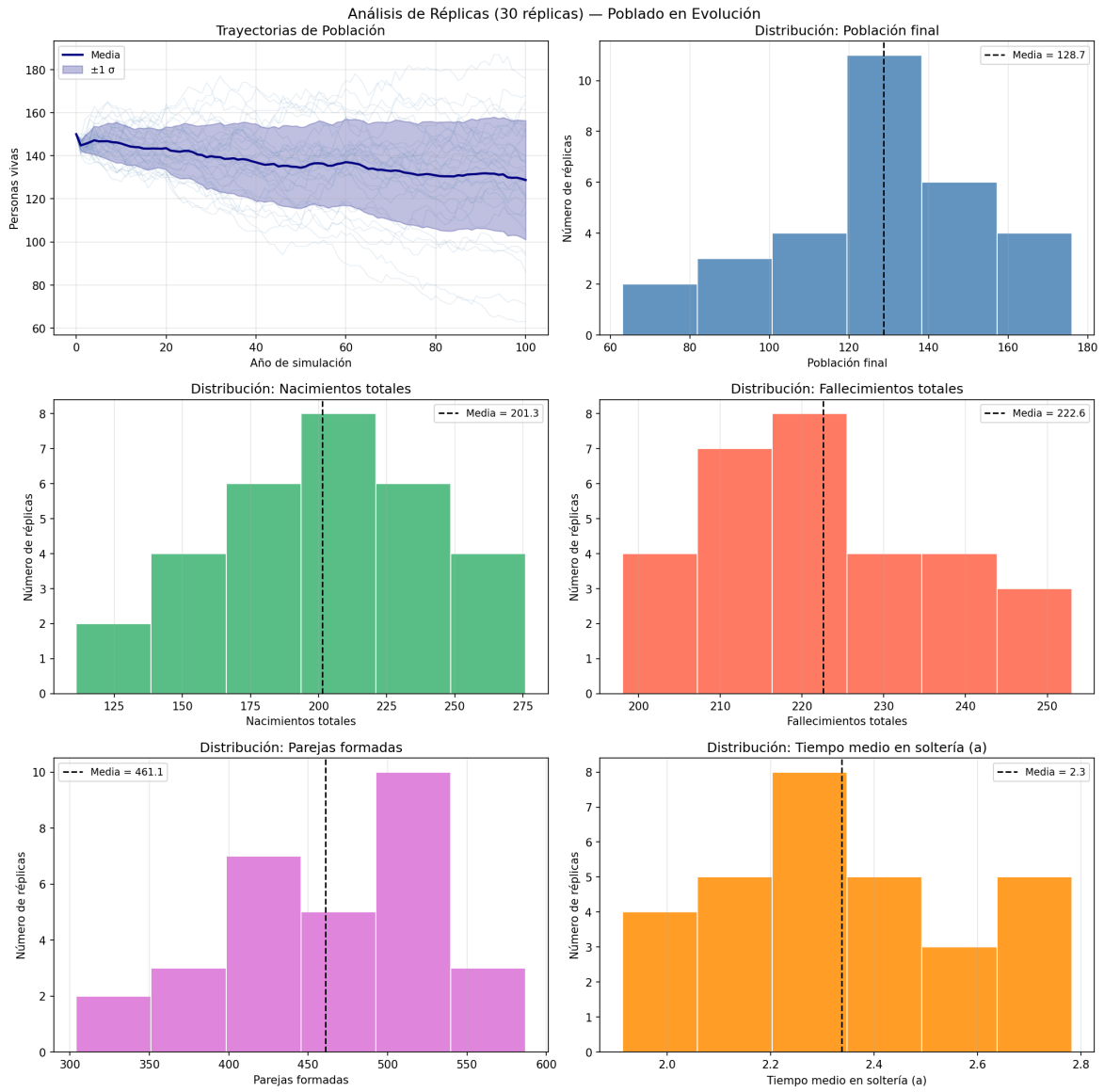


Figura 4: Análisis de 30 réplicas: $H = 50$, $M = 100$.

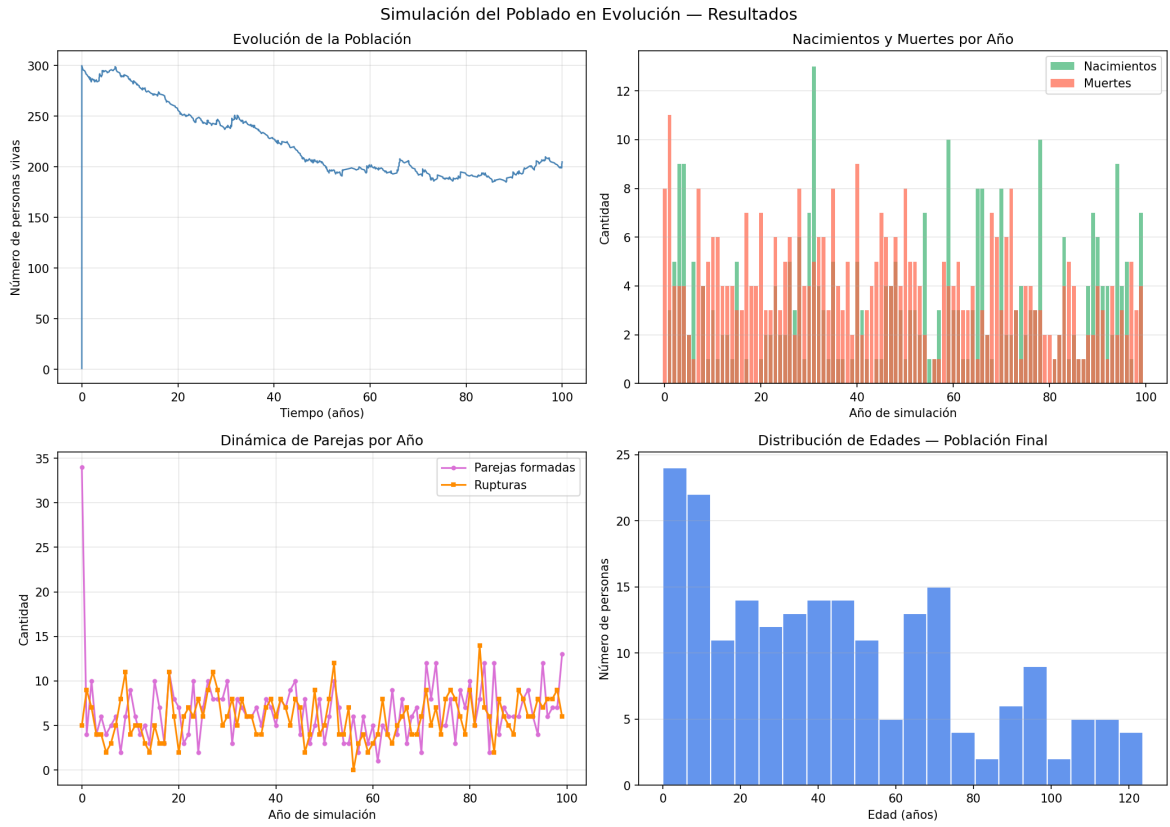


Figura 5: Corrida individual (semilla 42): $H = 200$, $M = 100$.

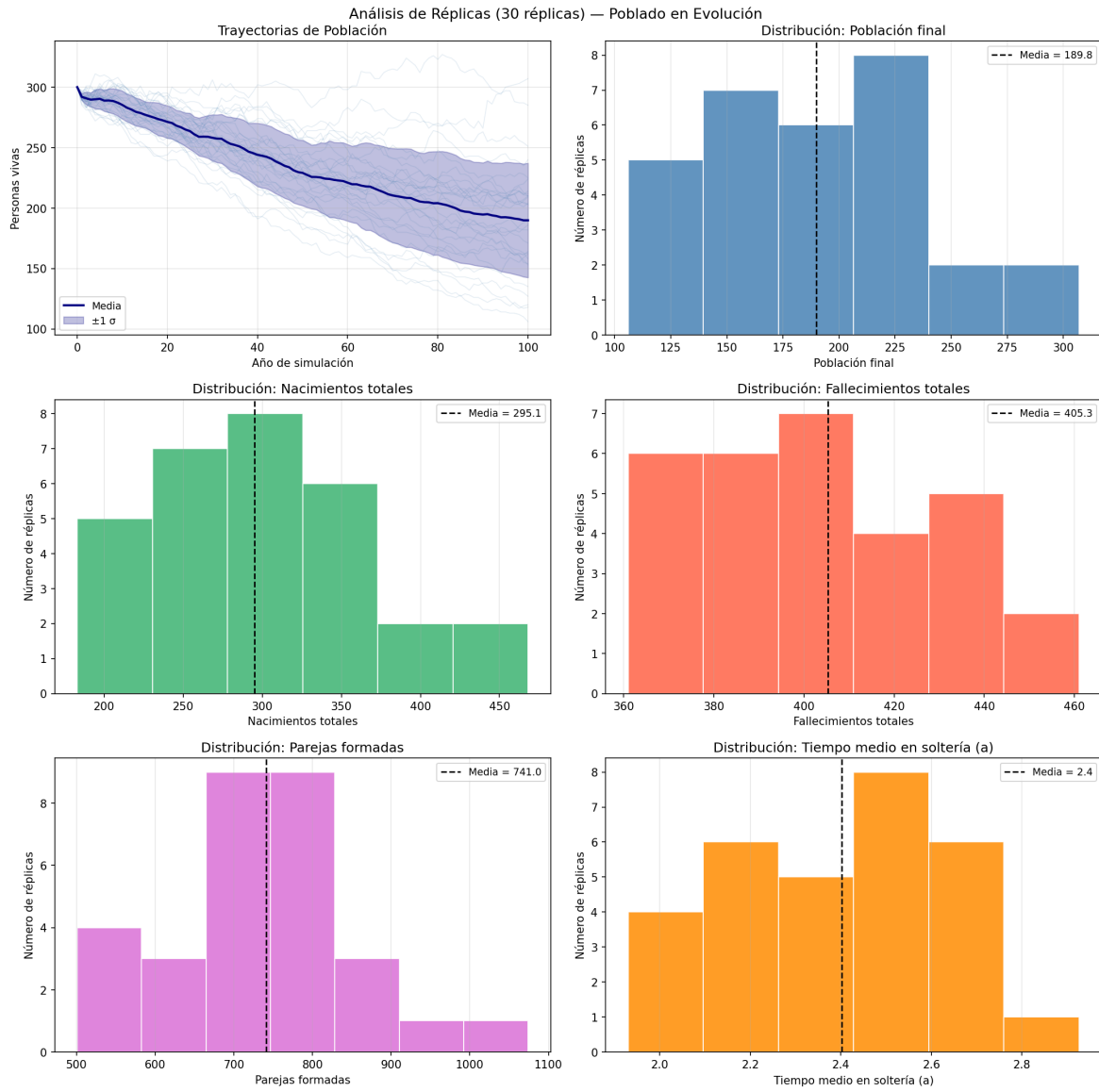


Figura 6: Análisis de 30 réplicas: $H = 200$, $M = 100$.

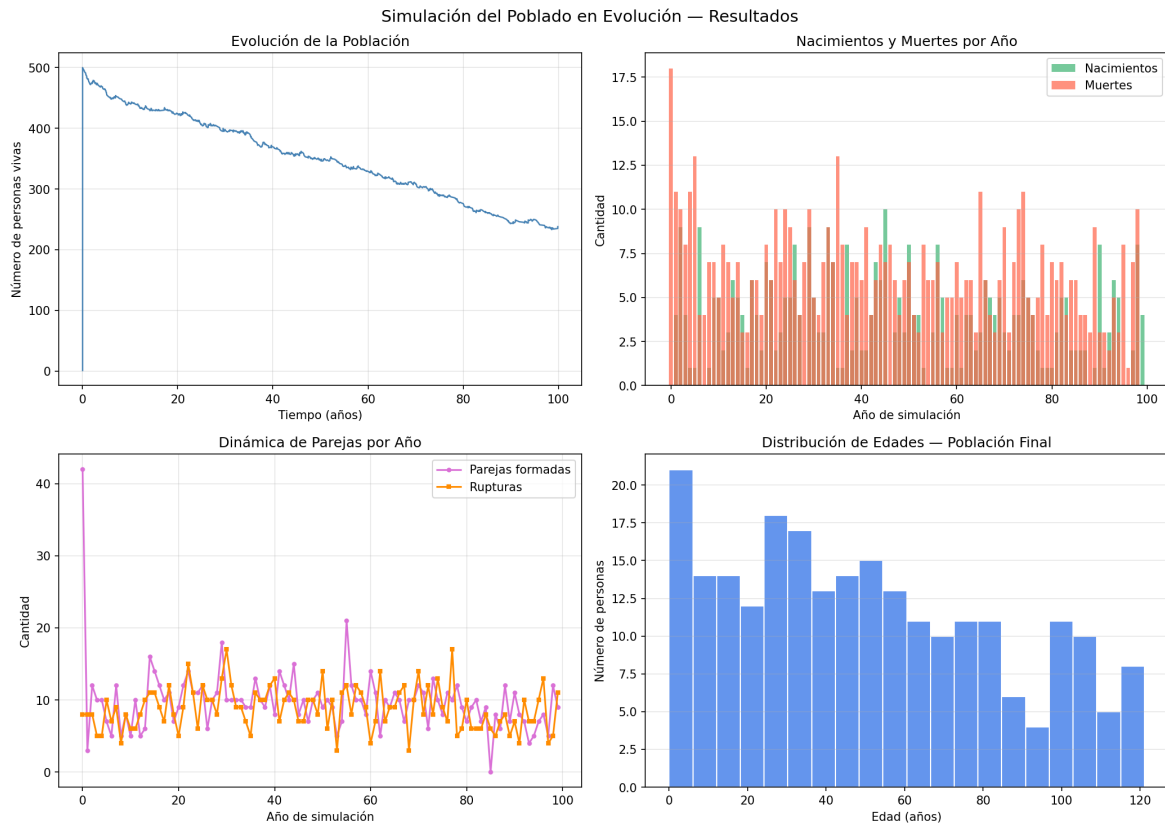


Figura 7: Corrida individual (semilla 42): $H = 400$, $M = 100$.

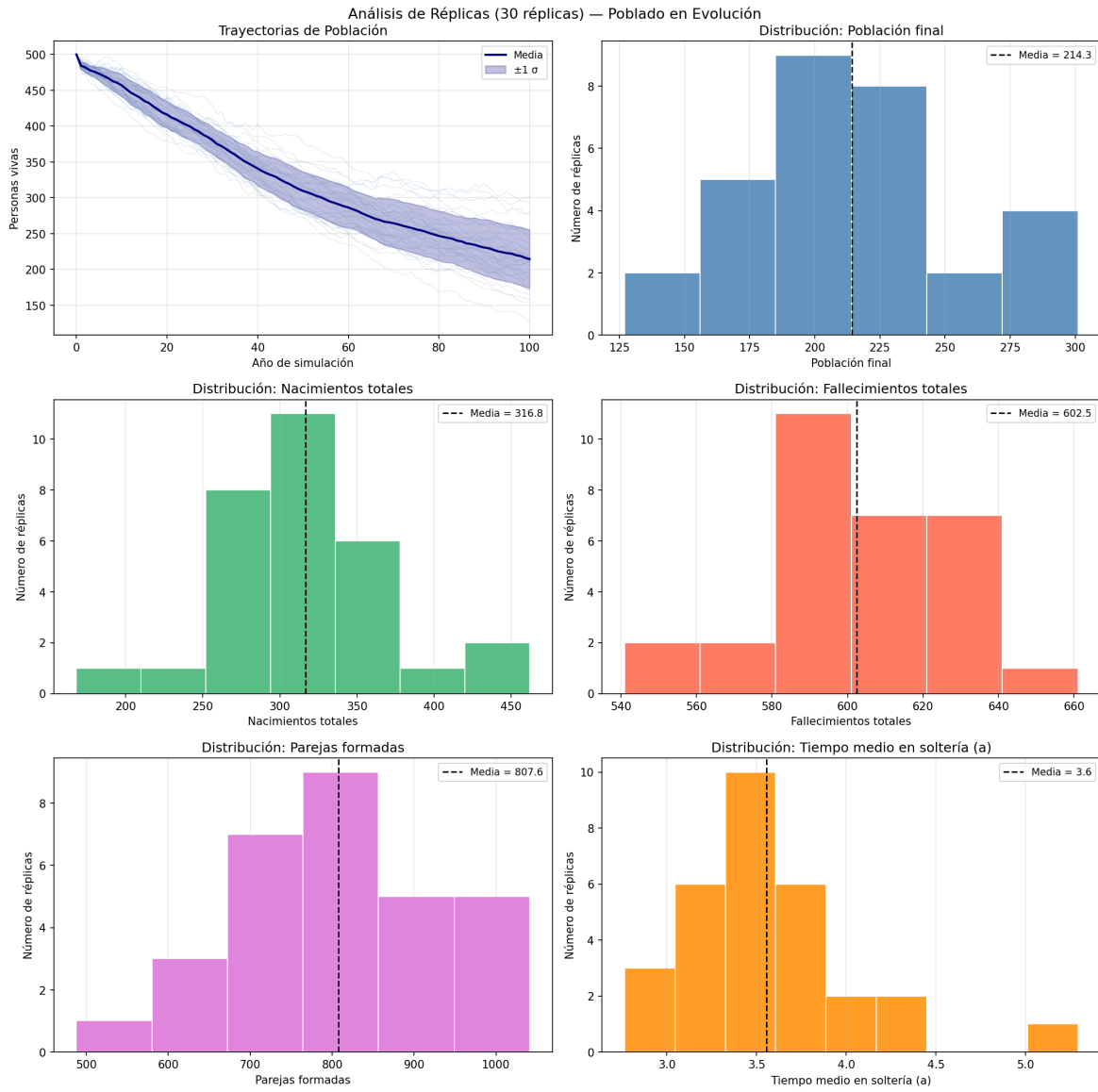


Figura 8: Análisis de 30 réplicas: $H = 400$, $M = 100$.

A.3 Variación de M con $H = 100$ fijo

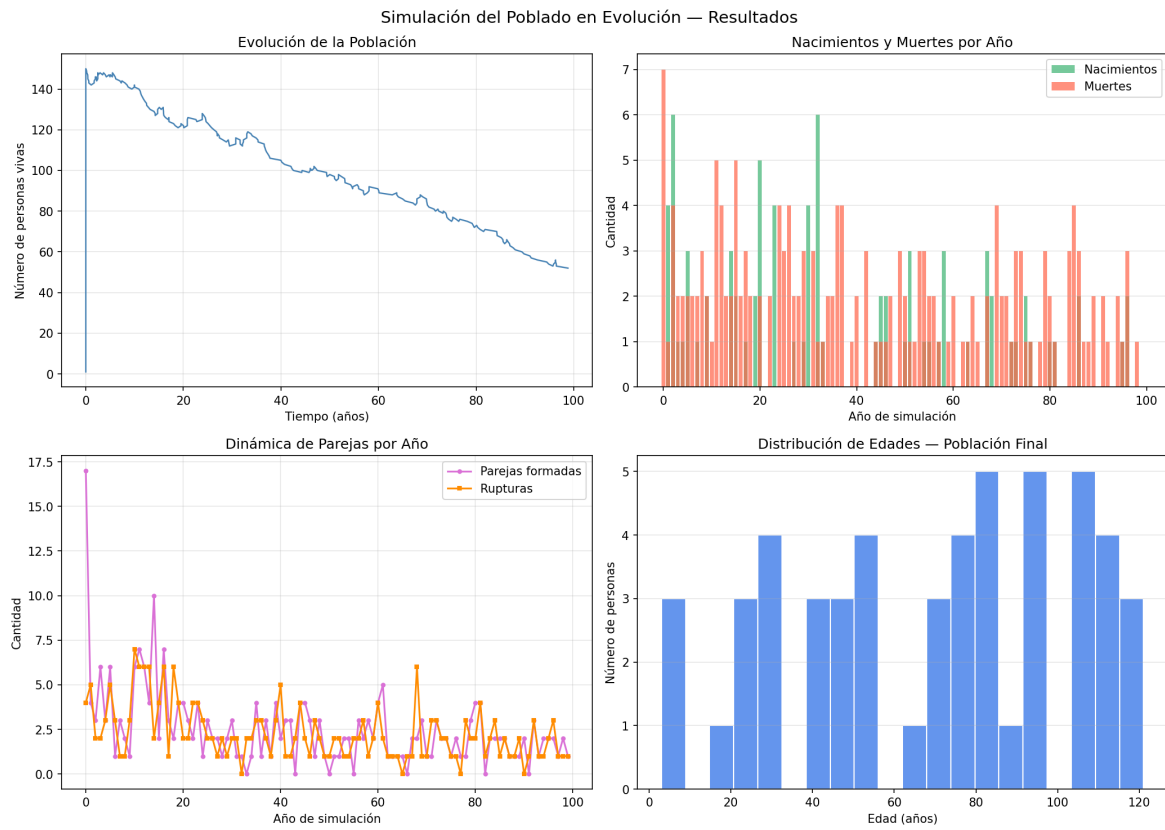


Figura 9: Corrida individual (semilla 42): $H = 100$, $M = 50$.

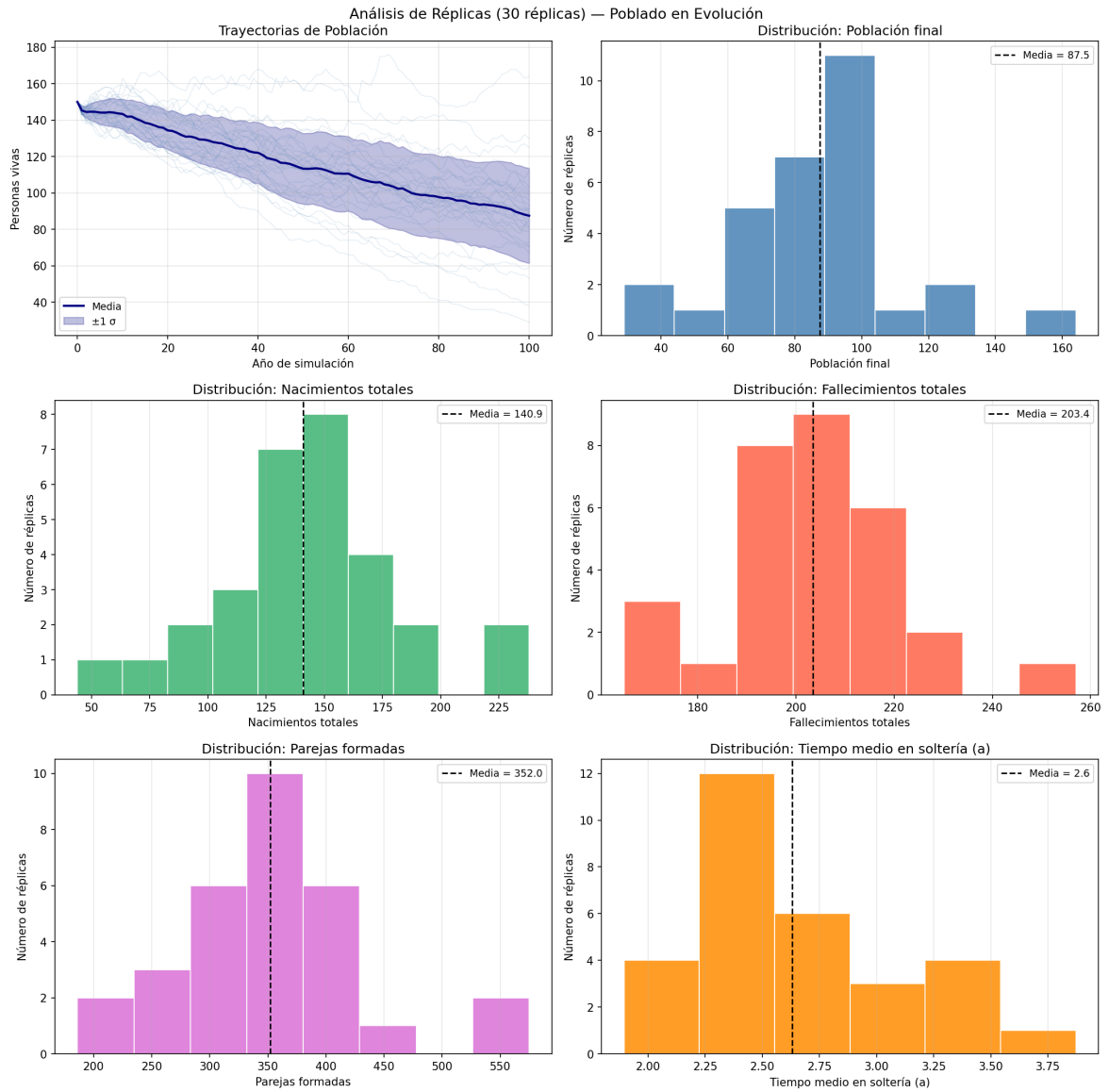


Figura 10: Análisis de 30 réplicas: $H = 100$, $M = 50$.

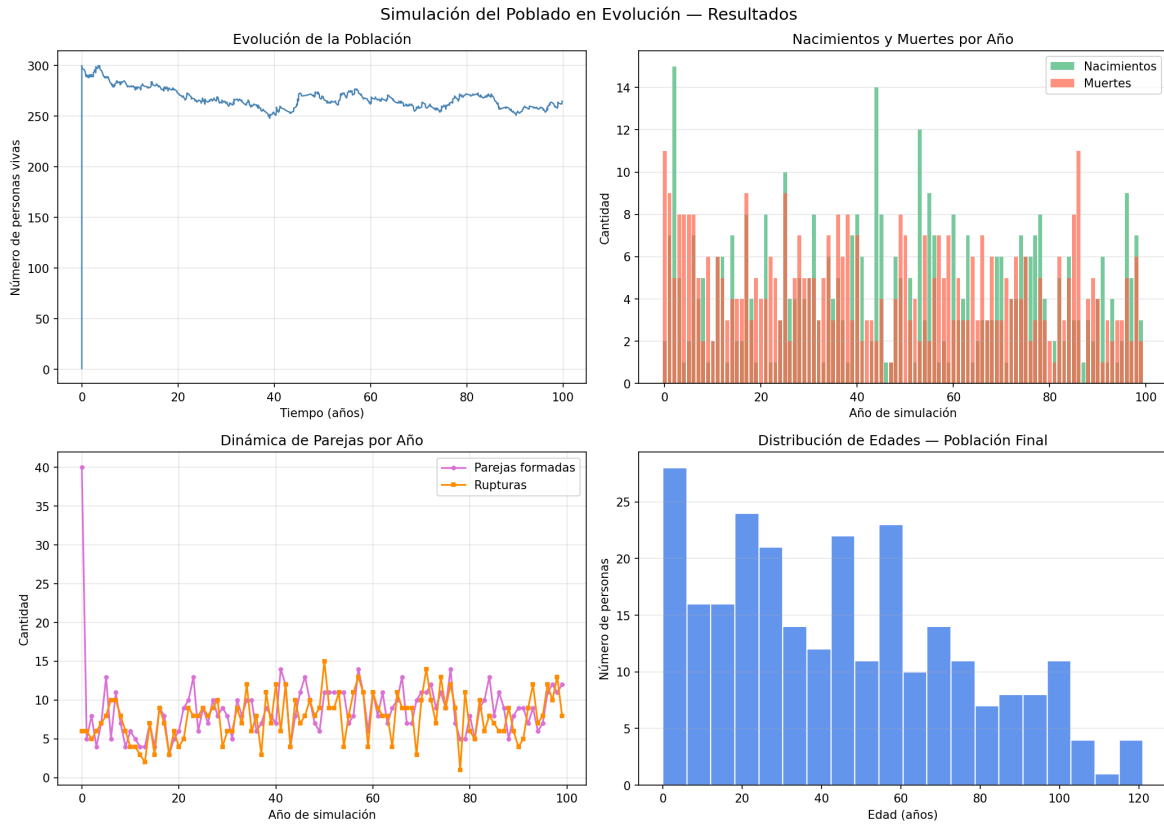


Figura 11: Corrida individual (semilla 42): $H = 100$, $M = 200$.

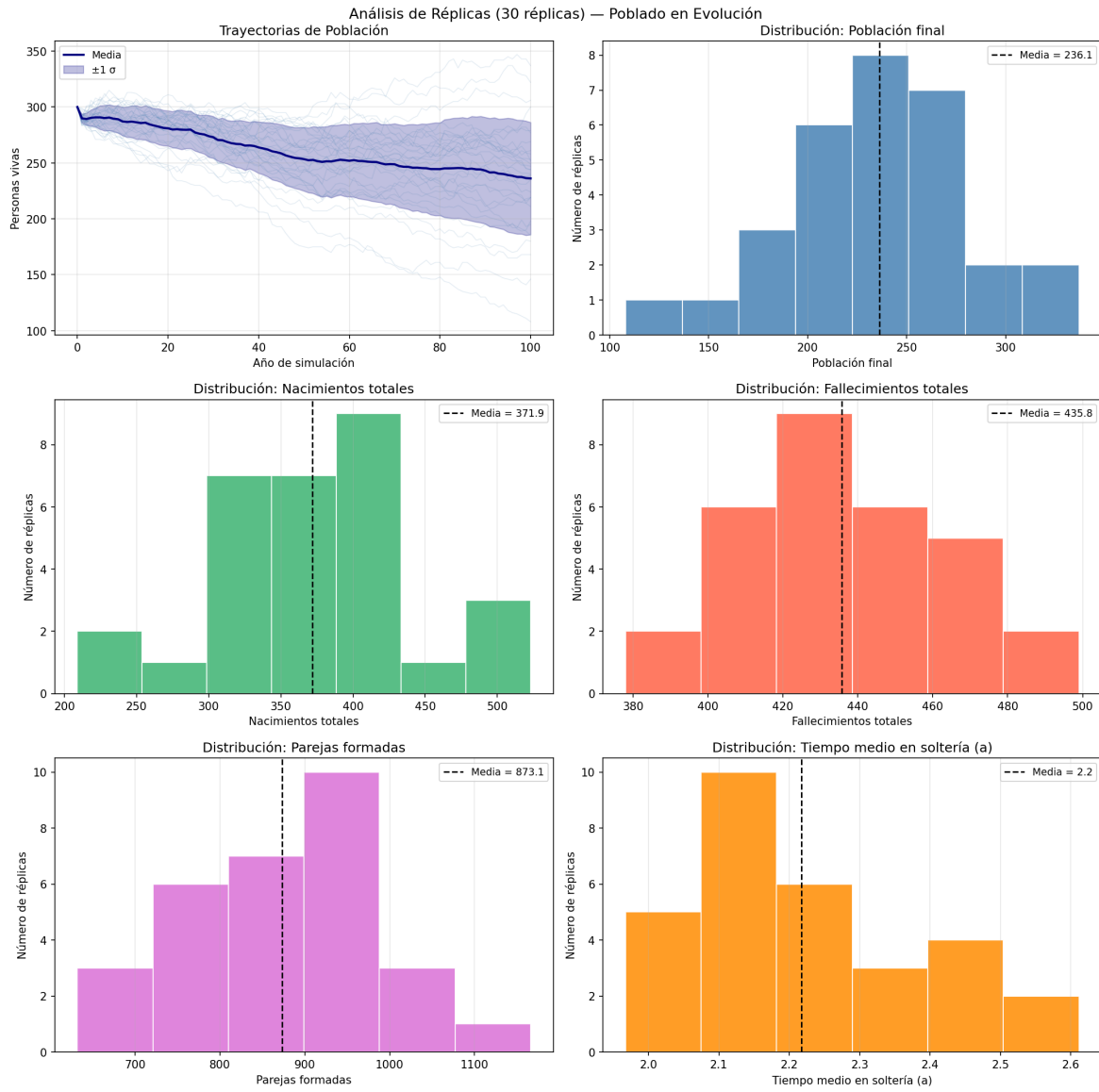


Figura 12: Análisis de 30 réplicas: $H = 100$, $M = 200$.

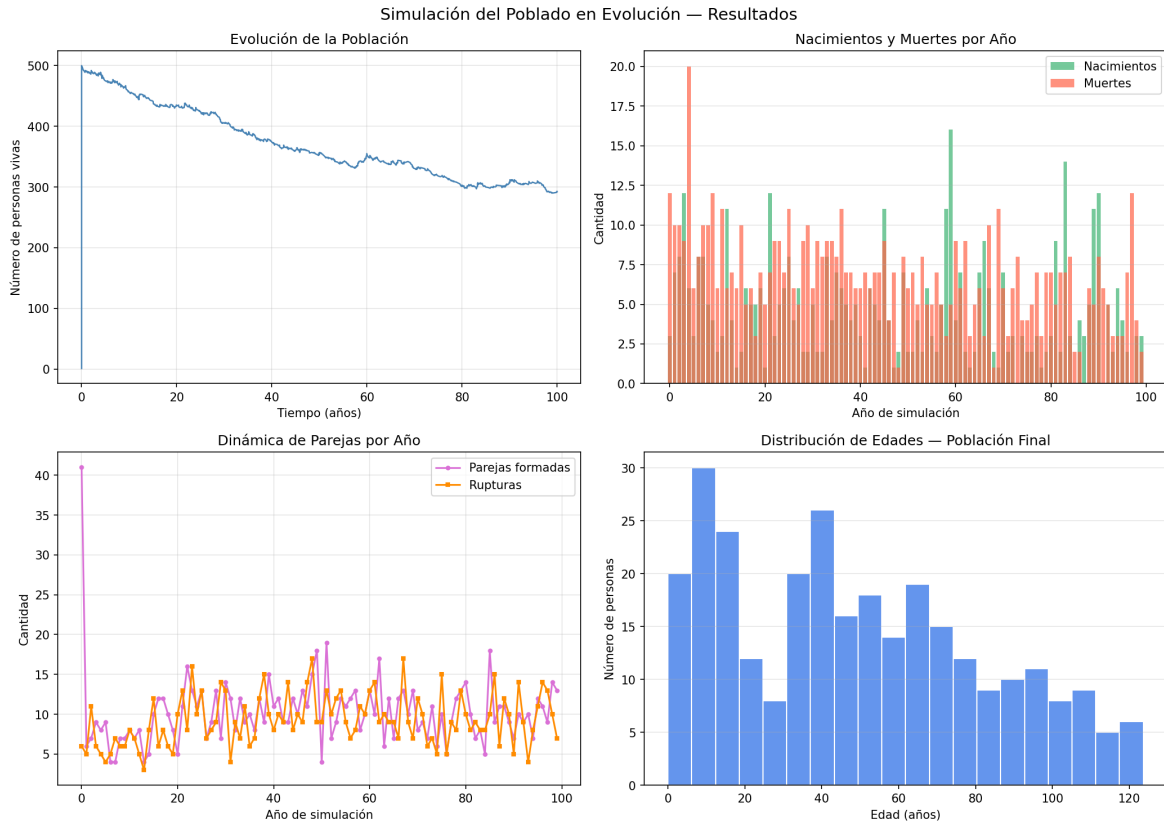


Figura 13: Corrida individual (semilla 42): $H = 100$, $M = 400$.

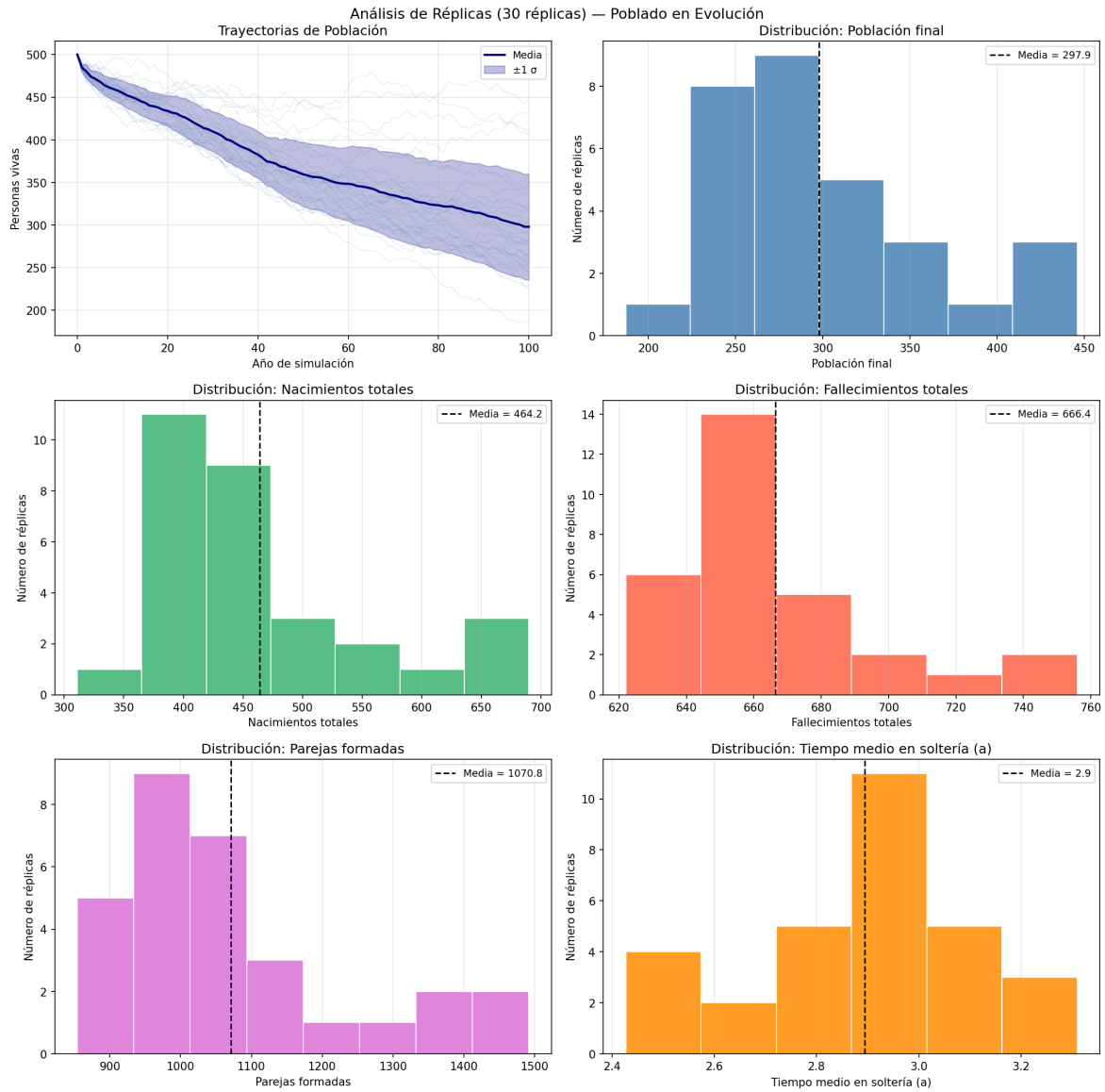


Figura 14: Análisis de 30 réplicas: $H = 100$, $M = 400$.